Introducción a la Teoría de Morse

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Enrique Díaz Blanco

Universidad Complutense de Madrid

1. CW-Complejos y tipo de homotopía

Definición 1.1. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio. Decimos que A es un *retracto de deformación fuerte* de X si existe una homotopía relativa a A de la función identidad de X, id_X, a una retracción $r : X \to A$.

Definición 1.2. Sean X e Y espacios topológicos. Decimos que X e Y son *homotópicamente equivalentes* si existen aplicaciones continuas

$$f : X \to Y, \qquad g : Y \to X$$

tales que

$$g \circ f \simeq \mathrm{id}_X \qquad \text{y} \qquad f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y.$$

En este caso, decimos que X e Y tienen el mismo *tipo de homotopía* y llamamos a f y g *equivalencias homotópicas.*

Nota. En lo que sigue nos referiremos a los retractos de deformación fuerte simplemente como *retractos de deformación.*

Observación 1.3. Nótese que todo retracto de deformación de un espacio tiene el mismo tipo de homotopía que este. Dados un espacio X y un retracto de deformación $A \subseteq X$, la función inclusión, $i : A \hookrightarrow X$, y la retración $r : X \to A$ son equivalencias homotópicas.

Definición 1.4. Una *célula* e^n es un espacio topológico homeomorfo al disco unidad n-dimensional D^n. Diremos que la dimensión de la célula es n y que e^n es una *n-célula.*

Definición 1.5. Llamamos *CW-complejo* a un espacio topológico construido siguiendo los siguientes pasos:

(i) Se comienza con un conjunto discreto X_0 (llamado también *0-esqueleto*), cuyos elementos llamaremos *0-células.*

(ii) Se construye, de manera inductiva, el llamado n-esqueleto para $n > 0$ como

$$X_n = X_{n-1} \cup_{\varphi_\alpha} D^n_\alpha, \ \alpha \in \Lambda_n$$

Es decir, X_n se obtiene de X_{n-1} pegando sobre este una colección indexada por Λ_n de n-células mediante las *funciones de pegado* $\varphi_\alpha : \partial D^n_\alpha \to X_{n-1}$.

(iii) Puede pararse tras un número finito de pasos (aunque no tiene por qué hacerse). Llamaremos *CW-complejo* al espacio

$$X = \bigcup_n X_n.$$

Si el número de pasos es infinito, los conjuntos abiertos de la topología serán aquellos que sean abiertos para cada X_n.

Observación 1.6.

1. Decimos que la dimensión de un CW-complejo X es n si la construcción tiene una cantidad finita n de pasos, en ese caso, $X = X_n$. Como se deja entrever en el último paso de la construcción, un CW-complejo puede tener dimensión infinita.

2. Más formalmente, llamamos n-célula a la imagen de $i_\alpha : D^n_\alpha \to X_n$ y dotamos a X de la *topología débil*, es decir, $\mathcal{U} \subseteq X$ es abierto si y solo si $i_\alpha^{-1}(\mathcal{U}) \subseteq D^k_\alpha$ es abierto para todos α y $k \geq 0$. De hecho, es esta topología la que les da nombre, ya que CW viene del inglés "Closure finite-Weak topology"

Esta estructura resulta cómoda para aplicar técnicas algebraicas y computar invariantes topológicos como el grupo fundamental o los grupos de homología que veremos más adelante. Existe también, aunque no lo probaremos, la ventaja de que toda variedad diferenciable admite una estructura de este tipo (*cf.* sección **??**).

Nota. Llamaremos indistintamente *vértices* a las 0-células, *aristas* a las 1-células y *caras* a las 2-células. Nótese también que el borde o la frontera de una arista son dos vértices y de una cara una colección finita de aristas.

¿Pongo ejemplos de CW-complejos?

Ejemplo 1.7.

Definición 1.8. A cada célula e^n_α de un CW-complejo X le corresponde una *función característica* $\phi_\alpha : D^n_{\alpha\to X}$ que puede ser factorizada como

$$D^n_\alpha \hookrightarrow X_{n-1} \sqcup_\alpha D^n_\alpha \to X_n \hookrightarrow X$$

donde la función del medio es la función cociente que define X_n (es decir, la que identifica los puntos de D^n_α con sus imágenes por φ_α) y las otras inclusiones naturales. ϕ_α extiende a la función de pegado φ_α y es un homeomorfismo del interior de D^n_α sobre e^n_α.

Demostrar que X_n/X_{n-1} es una suma wedge de esferas?

2. La estructura de CW-complejo de una variedad

En esta sección sentaremos las bases de la Teoría de Morse. Hasta ahora hemos aportado el aparataje técnico sobre el que construir la teoría, aquí veremos como las funciones de Morse nos pueden servir para reconstruir una variedad mediante el pegado de λ-células, donde λ representa el índice de un punto crítico no degenerado.

Antes de probar los probar los resultados principales de esta sección conviene mencionar qué entendemos por *variedad riemanniana* y dar una definición de campo vectorial.

Definición 2.1. Sea M una variedad diferenciable. Llamamos *fibrado tangente* de M a la unión disjunta de los espacios tangentes en todos los puntos de M, es decir,

$$TM = \bigsqcup_{p\in M} T_pM.$$

Definición 2.2. Un *campo vectorial suave* sobre una variedad diferenciable M es una aplicación suave

$$X\colon M \to TM,$$

que denotamos $p \mapsto X_p$, y que verifica que, para todo $p \in M$, se tiene $X_p \in T_pM$.

Definición 2.3. Una *variedad riemanniana* es un par $(M, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ donde M es una variedad diferenciable y para cada punto $p \in M$, $\langle\cdot,\cdot\rangle_p$ es un producto escalar (luego, bilineal, simétrico y definido positivo)

$$\langle\cdot,\cdot\rangle_p\colon T_pM \times T_pM \to \mathbb{R},$$

que verifica que para cualesquiera campos vectoriales suaves X e Y, la función

$$p \mapsto \langle X(p), Y(p)\rangle_p$$

es suave sobre M.

Definición 2.4. Sea M una variedad diferenciable. Llamamos *grupo uniparamétrico de difeomorfismos de* M a una aplicación $\varphi : \mathbb{R} \times M \to M$ que verifica:

i) $\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi_t : M \to M$ definida como $\varphi_t(q) = \varphi(t, q)$, es un difeomorfismo de M sobre si misma.

ii) $\forall t, s \in \mathbb{R}$ se tiene que $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$.

Dado un grupo uniparamétrico de difeormorfismos φ definimos el siguiente campo vectorial sobre M

$$X_q(f) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_h(q)) - f(q)}{h}$$

donde f es una función suave de M en $\mathbb{R}$, y decimos que X genera φ.

Normalmente uno se refiere a la curva $\varphi_\bullet(q) : \mathbb{R} \to M, \quad t \mapsto \varphi_t(q)$ como el *flujo de* X cuando se conoce el campo vectorial X que genera el grupo uniparamétrico de difeomorfismos. En cualquier caso, mantendremos un vocabulario lo más fiel posible al texto [Mil63].

También hablaremos del *vector velocidad* de una curva diferenciable $c : \mathbb{R} \to M$ que definimos de manera similar a X

$$\frac{dc}{dt}(f) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c(t+h)) - f(c(t))}{h} \in T_{c(t)}M$$

Lema 2.5. *Todo campo vectorial sobre una variedad diferenciable M que se anula fuera de un compacto $K \subset M$ genera un único grupo de difeomorfismos de M.*

Esta demostración se me hace liosa y no se si está del todo bien o si se entiende lo suficientemente bien.

Demostración. Sean X un campo vectorial y φ un grupo uniparamétrico de difeomorfismos de M generado por X. Entonces se tiene que fijado un punto cualquiera $q \in M$ la curva $\varphi_\bullet(q) : \mathbb{R} \to M, \quad t \mapsto \varphi_t(q)$ verifica la ecuación diferencial

$$\frac{d\varphi_t}{dt}(q) = X_{\varphi_t(q)} \tag{$*$}$$

con condición inicial $\varphi_0(q) = q$.

En efecto,

$$\frac{d\varphi_t(q)}{dt}(f) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_{t+h}(q)) - f(\varphi_t(q))}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_h(\varphi_t(q))) - f(\varphi_t(q))}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_h(p)) - f(p)}{h} = X_p(f)$$

con $p = \varphi_t(q)$.

Ahora, por el Teorema de Picard-Lindelöf sabemos que existe localmente una solución única, que depende de manera diferenciable de la condición inicial. Es decir, $\forall p \in M$ existen un entorno $\mathcal{U}$ de p y $\varepsilon > 0$ tales que $(*)$ tiene una única solución para todo $q \in \mathcal{U}$ y $|t| < \varepsilon$.

Como $K \subset M$ es compacto, puede ser cubierto por una cantidad finita de dichos entornos. Sea ε_0 el menor de los valores definidos arriba y establezcamos $\varphi_t(q) = q, \quad \forall q \notin K$ (luego $X_q = 0$ fuera de K). Entonces $(*)$ tiene una única solución $\varphi_t(q)$ para $|t| < \varepsilon_0$ y $\forall q \in M$ suave respecto de ambas variables.

Veamos que para todo t adecuado cada φ_t es un difeomorfismo de M en si misma. Para ello basta comprobar que se cumple que $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$ suponiendo que $|t|, |s|, |t+s| < \varepsilon_0$.

Sean $q \in M$ fijo y $p = \varphi_s(q)$, entonces $\varphi_t(p) = \varphi_t(\varphi_s(q))$. Definimos la curva $\gamma(u) = \varphi_{u+s}(q)$, así, $\gamma(0) = p$ y

$$\frac{d\gamma}{du} = \frac{d\varphi_{u+s}}{du}(q) = X_{\varphi_{u+s}(q)} = X_{\gamma(u)}$$

Por lo que γ es también una solución de $(*)$ con condición inicial $\gamma(0) = p$.

Sin embargo, tambien $\varphi_u(p)$ es solución con condición inicial $\varphi_0(p) = p$. Luego por unicidad de las soluciones

$$\varphi_{u+s}(q) = \gamma(u) = \varphi_u(p) = \varphi_u(\varphi_s(q)) = \varphi_u \circ \varphi_s(q)$$

Siempre que $|u|, |u+s| < \varepsilon_0$.

Por último, necesitamos definir φ_t para todo $t \in \mathbb{R}$.

Sea $t \in \mathbb{R}$. Sean $k \in \mathbb{Z}$ y $r \in \mathbb{R}$ con $|r| \leq \frac{\varepsilon_0}{2}$ los únicos valores tales que $t = k\frac{\varepsilon_0}{2} + r$. Entonces definimos

$$\varphi_t = \underbrace{\varphi_{\frac{\varepsilon_0}{2}} \circ \cdots \circ \varphi_{\frac{\varepsilon_0}{2}}}_{k\ veces} \circ \varphi_r$$

Es claro que $\varphi : \mathbb{R} \times M \to M$ es un difeomorfismo único para todo $t \in \mathbb{R}$.

$\square$

Definición 2.6. Sean $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una variedad riemanniana y $f : M \to \mathbb{R}$ suave. Se define el *gradiente de f* como el campo vectorial ∇f que verifica

$$\langle X, \nabla f \rangle = X(f)$$

para cualquier otro campo vectorial X.

Definición 2.7. Sean M una variedad diferenciable y $f : M \to \mathbb{R}$ suave definimos

$$M^a := f^{-1}(-\infty, a] = \{p \in M : f(p) \leq a\}$$

Teorema 2.8. *Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave sobre una variedad riemanniana $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Sean $a < b$ reales tales que $f^{-1}[a, b]$ es compacto y no contiene ningún punto crítico de f. Entonces M^a es difeomorfo a M^b. Además, M^a es retracto de deformación de M^b, luego tienen en el mismo tipo de homotopía.*

Demostración. Sea $c : \mathbb{R} \to M$ una curva con vector velocidad $\frac{dc}{dt}$, entonces

$$\langle \frac{dc}{dt}, \nabla f \rangle = \frac{dc}{dt}(f) = \frac{d(f \circ c)}{dt}$$

Definimos la aplicación suave $\rho : M \to \mathbb{R}$ como

$$\rho(p) := \begin{cases} \frac{1}{\langle \nabla_p f, \nabla_p f \rangle} & , \ p \in f^{-1}[a, b] \\ 0 & , p \notin K \end{cases}$$

donde K es un entorno compacto de $f^{-1}[a, b]$

Ahora, sea el campo vectorial dado por $X_q = \rho(q)\nabla_p f$. Se tiene que X_p se anula fuera de K luego por el Lema 2.5 genera un único grupo uniparamétrico de difeomorfismos φ_t de M.

Fijemos $q \in M$ y consideremos $f \circ \varphi_\bullet(q),\ t \mapsto f(\varphi_t(q))$. Si $\varphi_t(q)$ está en $f^{-1}[a,b]$ se tiene

$$\frac{df(\varphi_t(q))}{dt} = \left\langle \frac{d\varphi_t(q)}{dt}, \nabla f \right\rangle = \langle X, \nabla f \rangle = \langle \rho\ \nabla f, \nabla f \rangle =$$
$$= \left\langle \frac{1}{\langle \nabla f, \nabla f \rangle} \nabla f, \nabla f \right\rangle = \frac{\langle \nabla f, \nabla f \rangle}{\langle \nabla f, \nabla f \rangle} = 1$$

por lo que $f(\varphi_t(q))$ es lineal con derivada 1 siempre que $f(\varphi_t(q))$ esté en $[a,b]$. Es decir, $f(\varphi_t(q)) = f(q) + t$
Esto tengo la duda de que sea exactamente así, pero funciona bien.

Veamos ahora que φ_{b-a} es un difeomorfismo de M^a en M^b.

Sea $q \in M$,

$$\varphi_{b-a}(q) \in M^b \iff (\varphi_{b-a}(q)) = f(q) + b - a \leq b \iff f(q) - a \leq 0 \iff q \in M^a$$

y en concreto manda la frontera de M^a a la frontera de M^b

$$q \in \partial M^a \iff f(q) = a \implies f(\varphi_{b-a}(q)) = b \iff b \in \partial M^b.$$

Para concluir la demostración falta comprobar que efectivamente M^a es retractor de deformación de M^b. Para ello vamos a construir una homotopía relativa a M^a de la identidad de M^b a una retracción de M^b a M^a.

Sea $H(t,q) : [0,1] \times M^b \to M^b$ definida como

$$H(t,q) = \begin{cases} q & , f(q) \leq a \iff q \in M^a \\ \varphi_{t(a-f(q))}(q) & , a \leq f(q) \leq b \end{cases}$$

Entonces, $H(0,\cdot) = id_{M^b}$ ya que $\varphi_0(q) = q,\ \forall q \in M^b$ y $H(1,\cdot)$ es una retracción de M^b en M^a, comprobémoslo. Sea $q \in f^{-1}[a,b]$, se tiene

$$H(1,q) = f(\varphi_{(a-f(q))}(q)) = f(q) + (a - f(q)) = a \iff \varphi_{(a-f(q))}(q) \in f^{-1}(a)$$

luego $H(1, H(1,\cdot)) = id_{M^a}$.

□

Teorema 2.9. *Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave sobre una variedad riemanniana $(M, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ y $p \in M$ un punto crítico no degenerado de f con índice λ. Supongamos que $f(p) = c$ y que $\exists \varepsilon > 0$ tal que $f^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon]$ es compacto y no contiene ningún punto crítico de f a parte de p. Entonces, para todo $0 < \varepsilon_0 < \varepsilon$ suficientemente pequeño, $M_f^{c+\varepsilon}$ tiene el tipo de homotopía de $M_f^{c-\varepsilon}$ con una λ-célula pegada.*

Demostración. Vamos a definir una función F que sea menor que f en un entorno $\mathcal{U}$ de p con el fin de dejar a p fuera de $F^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon]$ y poder aplicar a F el Teorema 2.8. Así, habremos demostrado que $F^{-1}(-\infty, c-\varepsilon] = M_F^{c-\varepsilon}$ es retracto de deformación de $M_f^{c+\varepsilon}$.

Para finalizar la demostración probaremos que $M_f^{c-\varepsilon}$ con una λ-célula pegada es retracto de deformacion de $M_F^{c-\varepsilon}$ y por la transitividad de esta relación habremos terminado.

Sean una carta $(\mathcal{U}, \phi)$ de M que contiene a p y $(u^1, \dots, u^n)$ las coordenadas inducidas tal que $u^1(p) = \cdots = u^n(p) = 0$. Con el fin de simplificar las expresiones que siguen definimos las funciones $\xi : \mathcal{U} \to [0, \infty)$ y $\eta : \mathcal{U} \to [0, \infty)$ como

$$\xi(q) = (u^1(q))^2 + \cdots + (u^\lambda(q))^2$$
$$\eta(q) = (u^{\lambda+1}(q))^2 + \cdots + (u^n(q))^2$$

Aplicando el Lema de Morse (**??**) a f obtenemos

$$f(q) = c - \xi(q) + \eta(q)$$

$\forall q \in \mathcal{U}$, donde $c = f(p)$.

Sea $0 < \varepsilon_0 \leq \varepsilon$ suficientemente pequeño para que:

i) $f^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0]$ sea compacto y no contenga ningún punto crítico de f distinto de p.

ii) $\phi^{-1}(\mathcal{U}) \subset \mathbb{R}^n$ contenga a la bola cerrada

$$\phi\left(\overline{B(0, \sqrt{2\varepsilon_0})}\right) = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) + \eta(q) \leq 2\varepsilon_0\}$$

Construyamos $F : M \to \mathbb{R}$. Sea $\mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una aplicación suave que verifica lo siguiente

$$\begin{cases} \mu(0) > \varepsilon_0 \\ \mu(r) = 0, r \geq 2\varepsilon_0 \\ -1 < \mu'(r) \leq 0, \forall r \in \mathbb{R} \end{cases}$$

entonces definimos F como

$$F(q) = \begin{cases} f(q) & , \quad q \notin \mathcal{U} \\ f(q) - \mu(\xi(q) + 2\eta(q)), & q \in \mathcal{U}. \end{cases}$$

Es claro que F esta bien definida ya que μ se anula en $\partial\mathcal{U}$. Además, es suave ya que en un entorno de $\partial\mathcal{U}$ se tiene que μ' es identicamente 0, luego tanto aproximándonos desde dentro de $\mathcal{U}$ como desde fuera $d_q F = d_q f$.

Ahora que tenemos F debemos comprobar que nos encontramos en las hipótesis del Teorema 2.8. Veamos primero que $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$, después que F y f poseen los mismos puntos críticos y que $F^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0]$ no contiene ningún punto crítico.

En efecto, $\mu(\xi(q) + 2\eta(q)) = 0$, $\forall q \in M$ tal que $\xi(q) + 2\eta(q) \geq 2\varepsilon_0$ luego fuera del elipsoide $E = \{q \in M : \xi(q) + 2\eta(q) \leq 2\varepsilon_0\}$ se tiene que $F = f$.

Sabemos que $E \in M_f^{c+\varepsilon_0}$ y por

$$F(q) < f(q) = c - \xi(q) + \eta(q) \leq c + \frac{1}{2}\xi(q) + \eta \leq c + \varepsilon_0, \ \forall q \in E$$

se tiene que $E \in M_F^{c+\varepsilon_0}$. Visto que es la única región en la que difieren concluimos que $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$.

Ahora veamos que coinciden sus puntos críticos. Observamos que en $\mathcal{U}$

$$\frac{\partial F}{\partial \xi} = -1 - \mu'(\xi + 2\eta) < 0 \text{ y}$$
$$\frac{\partial F}{\partial \eta} = 1 - 2\mu'(\xi + 2\eta) \geq 1$$

Los puntos críticos de F serán los que anulen su derivadas parciales

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} = \frac{\partial F}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial x_i}$$

pero el único punto que verifica simultáneamente $\frac{\partial \xi}{\partial x_i} = 0$ y $\frac{\partial \eta}{\partial x_i} = 0$ es p ya que si no f tendría más puntos críticos en $\mathcal{U}$. Luego como fuera de $\mathcal{U}$ coinciden se tiene que F y f tienen los mismos puntos críticos.

Veamos que $F^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0] = M_F^{c+\varepsilon_0} \setminus M_F^{c-\varepsilon_0}$ es compacto y no contiene ningún punto crítico. Es claro que $M_f^{c-\varepsilon_0} \subset M_F^{c-\varepsilon_0}$ ya que F y f coinciden salvo en el entorno de p en el que $F \leq f$ explicar esto mejor? así

$$M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0} \implies M_F^{c+\varepsilon_0} \setminus M_F^{c-\varepsilon_0} \subset M_f^{c+\varepsilon_0} \setminus M_f^{c-\varepsilon_0} = f^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0] \tag{1}$$

por lo que $F^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0]$ es compacto. Por otro lado,

$$F(p) = c - \mu(0) < c - \varepsilon_0$$

luego $p \notin F^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0]$.

De esta manera, nos encontramos en las hipótesis del Teorema 2.8 para F, lo que demuestra que $M_F^{c-\varepsilon_0}$ es retracto de deformación de $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$.

Sea $e^\lambda = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) \leq \varepsilon_0,\ \eta(q) = 0\} \subset \mathcal{U}$ una λ-célula. En primer lugar, veamos que

$$\partial e^\lambda = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) = \varepsilon_0,\ \ \eta(q) = 0\} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cap e^\lambda$$

($\subseteq$) $\forall q \in \partial e^\lambda,\ f(q) = c - \varepsilon_0 \implies q \in M_f^{c-\varepsilon_0}$

($\supseteq$) $\forall q \in M_f^{c-\varepsilon_0} \cap e^\lambda$, se tiene $\xi(q) \leq \varepsilon_0,\ \eta(q) = 0$ y $f(q) \leq -\varepsilon_0$, entonces como

$$f(q) = c - \xi(q) \leq c - \varepsilon_0 \iff \xi(q) \geq \varepsilon_0$$

necesariamente $\xi(q) = \varepsilon_0$, luego $q \in \partial e^\lambda$.

De cara al resto de la demostración resultará conveniente introducir la noción de *asa*. Entenderemos $M_F^{c-\varepsilon_0}$ como $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ donde $H = \overline{M_F^{c-\varepsilon_0} \setminus M_f^{c-\varepsilon_0}}$ es el asa del que hablamos, denotado así en virtud de su nombre en inglés *handle*.

Observamos que e^λ está contenido en H. En efecto, F alcanza su máximo en $\mathcal{U}$ cuando $\mu(\xi + 2\eta)$ alcanza su mínimo y este lo alcanza cuando ξ y η se anulan, es decir, únicamente en p, así

$$F(q) \leq F(p) < c - \varepsilon_0 \ \text{ y } \ f(q) = c - \xi(q) \geq c - \varepsilon_0,\ \forall q \in e^\lambda$$

luego $q \in e^\lambda \implies q \in H$.

Ahora queremos demostrar que $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ es retracto de deformación de $M_F^{c-\varepsilon_0} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$. Para ello vamos a construir una homotopía relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ de la identidad a una retracción en $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$,

como en la demostración del Teorema 2.8.

Sea $D : [0,1] \times M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H \to M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$, definimos D como la identidad fuera de $\mathcal{U}$. En $\mathcal{U}$ debemos distinguir tres regiones.

Región 1: $R_1 = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) \leq \varepsilon_0\}$.

En esta región lo que queremos es llevar los puntos a e^λ.

Definimos $D(t,q) = D(t,(u_1(q),\ldots,u_n(q)) = (u_1(q),\ldots,u_\lambda(q), tu_{\lambda+1}(q),\ldots,tu_n(q))$.

Es claro que es relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ ($R_1 \cap M_f^{c-\varepsilon_0} = \varnothing$ y los puntos de e^λ no los toca) y que $D(1,\cdot)$ es la identidad. Además,

$$\forall q \in R_1,\ D(0,q) \in e^\lambda \ \text{ y } \ D(0,D(0,q)) = D(0,q).$$

Asimismo, como $\frac{\partial F}{\partial \eta} > 0$ (es decir, F crece en la dirección de η) se tiene que $F(D(t,q)) \leq F(q)$ para todo $t \in [0,1]$ y todo $q \in R_1$. Luego D lleva $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ en si mismo.

Región 2: $R_2 = \{q \in \mathcal{U} :\ \varepsilon_0 \leq \xi(q) \leq \eta(q) + \varepsilon_0\}$.

Aquí lo que buscamos es llevar los puntos de R_2 a la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$.

Definimos $D(t,q) = D(t,(u_1(q),\ldots,u_n(q)) = (u_1(q),\ldots,u_\lambda(q), s_t(q)u_{\lambda+1}(q),\ldots,s_t(q)u_n(q))$, donde

$$s_t(q) = t + (1-t)\left(\frac{\xi(q)-\varepsilon_0}{\eta}\right)^{1/2} \in\ [0,1]$$

Igual que sobre R_1 queda claro que es relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$, que $D(1,\cdot)$ es de nuevo la identidad y que $D(0,\cdot)$ es una retracción sobre la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$. Lo último se sigue de que en la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$ se tiene que $-\xi + \eta = \varepsilon_0$, luego $s_0(q) = 1$.

Resta ver que s_t es continua cuando $\xi \to \varepsilon_0$ y $\eta \to 0$. Reordenando la desigualdad que define R_2 tenemos $0 \leq \xi - \varepsilon_0 \leq \eta$, lo que significa que a medida que η tiende a cero, ξ debe tender a ε_0 más rápidamente. Así,

$$0 \leq \lim_{\xi\to\varepsilon_0,\eta\to 0} \frac{\xi-\varepsilon_0}{\eta} \leq 1$$

y en particular, se tiene que $\lim_{\xi\to\varepsilon_0,\eta\to 0} \frac{\xi-\varepsilon_0}{\eta} = 0$ necesariamente. Concluimos entonces que s_t no genera problemas en la continuidad de D cerca de los puntos con $\eta(q) = 0$.

Región 3: $R_3 = \{q \in \mathcal{U} :\ \eta(q) + \varepsilon_0 \leq \xi(q)\}$

R_3 coincide con $M_f^{c-\varepsilon_0}$ luego basta con tomar $D(t,q) = Id_{M_f^{c-\varepsilon_0}}$.

Las tres regiones cubren por completo $\mathcal{U}$. Esto concluye la demostración de que $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ es retracto de deformación de $M_F^{c-\varepsilon_0} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ y con ello la demostración del teorema.

□

Uno puede demostrar de manera similar el caso general:

Teorema 2.10. *Sean f y M en las hipótesis del teorema anterior. Sean $p_1, \ldots, p_k$ puntos críticos no degenerados de f con índices $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ tales que $f(p_i) = c$, $\forall i \in \{1, \ldots, k\}$. Entonces existe un $\varepsilon > 0$ lo suficientemente peuqeño tal que $M_f^{c+\varepsilon}$ tiene el tipo de homotopía de*

$$M_f^{c-\varepsilon} \cup e^{\lambda_1} \cup \cdots \cup e^{\lambda_k}.$$

El último resultado corona la sección relacionando el tipo de homotopía de una variedad diferenciable con el de un CW-complejo cuyas células vienen definidas por los puntos críticos de una función de Morse. Su demostración estará basada en dos lema acerca de un espacio topológico con una célula pegada que probaremos primero.

Lema 2.11 (Lema de Whitehead)**.** *Sean $\varphi_0, \varphi_1 : \partial e^\lambda \to X$ dos funciones de pegado homotópicas. Entonces, la función identidad de X se puede extender a una equivalencia homotópica*

$$k : X \cup_{\varphi_0} e^\lambda \to X \cup_{\varphi_1} e^\lambda.$$

Demostración. □

Lema 2.12. *Sea $\varphi : \partial e^\lambda \to X$ una función de pegado. Toda equivalencia homotópica $f : X \to Y$ se puede extender a una equivalencia homotópica*

$$F : X \cup_\varphi e^\lambda \to Y \cup_{f \circ \varphi} e^\lambda.$$

Demostración. □

Teorema 2.13. *Si f es una función de Morse sobre una variedad diferenciable M y M_f^a es compacto para cualquier $a \in \mathbb{R}$. Entonces M tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo con una λ-célula por cada punto crítico de índice λ.*

Demostración. □

2.1. Algunas aplicaciones

Presentamos brevemente dos ejemplos de como aplicar los teoremas acerca del pegado de λ-células.

Teorema 2.14 (Teorema de Reeb)**.** *Si M es una variedad diferenciable compacta y f es una función de Morse sobre M con solo dos puntos críticos, entonces M es homeomorfa a una esfera.*

Demostración. □